

Как заменяются плейсхолдеры

Плейсхолдер — это специальный строковый идентификатор в тексте локализации, который автоматически заменяется на конкретное значение в зависимости от языка и региона.

Использование плейсхолдеров позволяет задавать единые строки локализации без необходимости создания отдельных региональных словарей и ручной подстановки значений.

Замена плейсхолдеров выполняется централизованно в следующих частях системы:

- BL — во время выполнения (run-time) при вызове `rk()`;
- UI — на этапе сборки (compile-time) при обработке словарей `saby-builder`;
- [Компилятор метаданных сервиса](#) — на этапе компиляции ресурсов.

Подробная информация о доступных плейсхолдерах, правилах подстановки и примерах использования приведена в [документации](#).

Замена плейсхолдеров в UI

На этапе сборки UI выполняется автоматическая подстановка значений плейсхолдеров.

Jinnee формирует (методом [GenerateConfigForGulpConvertUI](#)) JSON-файл `region_placeholders.json`, в котором содержатся правила замены. Файл имеет следующую структуру:

```
1 {
2   "язык": {
3     "регион": {
4       "плейсхолдер": "значение",
5       "плейсхолдер2": "значение2",
6       ...
7     }
8   }
9   ...
10  }
11 }
```

Сгенерированный файл сохраняется во временной директории (например, `jinnee/data/temp/...`). Путь к нему передаётся в конфигурацию сборки (`gulp_config.json`) через параметр `regionPlaceholdersPath`.

Далее `saby-builder` при обработке UI-словарей:

- считывает конфигурацию с правилами замены;
- проходит по всем строкам локализации;
- выполняет замену плейсхолдеров на соответствующие значения с учётом языка и региона;
- при наличии диапазонов в строке выполняется их перерасчёт с учётом смещения, возникающего при замене плейсхолдеров.



Для ключей с шаблонами

```
"template#Перейти в Saby" : "Перейти в %notranslates_ecos_name%:::{10-13}"
```

исходные смещения указываются для RU региона (как если бы `%notranslates_ecos_name%` был заменён на Saby).

При обработке словарей Builder автоматически пересчитает смещение, если полученные подстановки отличаются по длине от RU региона (например, Saby → Setty).

Для KZ региона перевод из примера будет иметь следующий вид (после всех замен):

```
"template#Перейти в Saby" : "Перейти в Setty:::{10-15}"
```

В результате в собранных UI-ресурсах плейсхолдеры уже заменены на итоговые значения.

Замена плейсхолдеров в BL

В бизнес-логике замена плейсхолдеров выполняется во время выполнения (run-time) при вызове функции `rk()`.

В процессе перевода строки вызывается функция [ReplacePlaceholders](#), которая отвечает за подстановку значений. Перед выполнением замены производится проверка наличия загруженной конфигурации с правилами подстановки.

При наличии конфигурации:

- используется словарь подстановок, формируемый при первом вызове `ReplacePlaceholders` и сохраняемый в памяти;
- в строке выполняется поиск плейсхолдеров;
- найденные плейсхолдеры заменяются на соответствующие значения с учётом языка и региона.

Если конфигурация отсутствует или не загружена, замена плейсхолдеров не выполняется.

Замена плейсхолдеров в компиляторе метаданных сервиса

В приложениях со статической сборкой замена плейсхолдеров выполняется на этапе компиляции ресурсов [компилятором метаданных сервиса](#). Для обработки словарей используется [LangDictCompiler](#) — компилятор бинарного представления файлов переводов.

Замена плейсхолдеров выполняется в методе `Compile` (этап запуска компиляции):

- проверяется наличие модуля `i18n`, содержащего конфигурацию локализации;
- если модуль присутствует, включается механизм замены плейсхолдеров;
- если модуль отсутствует, замена не выполняется.

Для каждого перевода вызывается функция `ReplacePlaceholders`, в которую передаётся значение перевода.

Логика работы `ReplacePlaceholders` аналогична используемой в BL:

- проверяется наличие конфигурации подстановок;
- при необходимости выполняется замена плейсхолдеров с учётом языка и региона;
- если замена не требуется, перевод возвращается без изменений.

В результате в скомпилированных ресурсах содержатся уже готовые значения без плейсхолдеров.